



SERVER-SIDE DEVELOPMENT WITH NODE.JS

Mục lục

Phiên hợp

Phiên 1 - Giới thiệu về Phát triển phía máy chủ

Phiên 2 - Những điều cơ bản về Node.js

Phiên 3 - Mô-đun và Gói trong Node.js

Phiên 4 - Các mô-đun tích hợp

Phiên 5 - Nhiều mô-đun tích hợp và cục bộ hơn

Phiên 6 - Giới thiệu về Express.js Framework

Phiên 7 - Lập trình đồng bộ và không đồng bộ

Phiên 8 - API RESTful và HTTP

Phiên 9 - Tích hợp Node.js với MongoDB

Buổi 10 - Xây dựng trang web bằng Node.js

Phiên 11 - Node.js trong thực tế (Phát triển ứng dụng) - I

Phiên 12 - Node.js trong thực tế (Phát triển ứng dụng) - II

Phụ lục A

Phụ lục B

Phụ lục C



SESSION 1

INTRODUCTION TO SERVER-SIDE DEVELOPMENT

Mục tiêu học tập

Trong buổi học này, học sinh sẽ học cách:

- Phác thảo kiến trúc máy khách-máy chủ
- Giải thích tầm quan trọng của lập trình phía máy chủ
- Giải thích về máy chủ Web và kiến trúc của nó
- Mô tả Node.js, các tính năng của nó và quy trình cài đặt của nó

Ngày nay, các ứng dụng web đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Các ứng dụng web được sử dụng để thực hiện các tác vụ như mua sắm nhiều mặt hàng, mua hàng tạp hóa, quản lý dữ liệu sức khỏe, đặt vé máy bay, khách sạn và giao dịch ngân hàng. Các ứng dụng web này hoạt động theo mô hình kiến trúc máy khách-máy chủ. Trong kiến trúc này, việc xử lý dữ liệu diễn ra trên máy chủ, do đó tải trọng trên thiết bị của người dùng, chẳng hạn như máy tính hoặc thiết bị di động, là tối thiểu.

Kiến trúc máy khách-máy chủ cung cấp các tính năng bảo mật, chẳng hạn như xác thực đăng nhập, để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu của người dùng. Nó cũng cung cấp các tính năng cá nhân hóa, cho phép cá nhân hóa dữ liệu hiển thị dựa trên sở thích của người dùng. Tính năng này nâng cao trải nghiệm người dùng với ứng dụng web. Để ứng dụng web hoạt động, lập trình phía máy chủ được sử dụng để tạo các chương trình xử lý yêu cầu của người dùng và phản hồi các hành động của người dùng.

Buổi học này sẽ cung cấp tổng quan về kiến trúc máy khách-máy chủ và tầm quan trọng của lập trình phía máy chủ trong việc vận hành trơn tru các ứng dụng web. Buổi học cũng sẽ giới thiệu về Node.js, một môi trường lập trình phía máy chủ được sử dụng rộng rãi để phát triển ứng dụng web. Cuối cùng, buổi học sẽ giải thích các bước cài đặt Node.js.

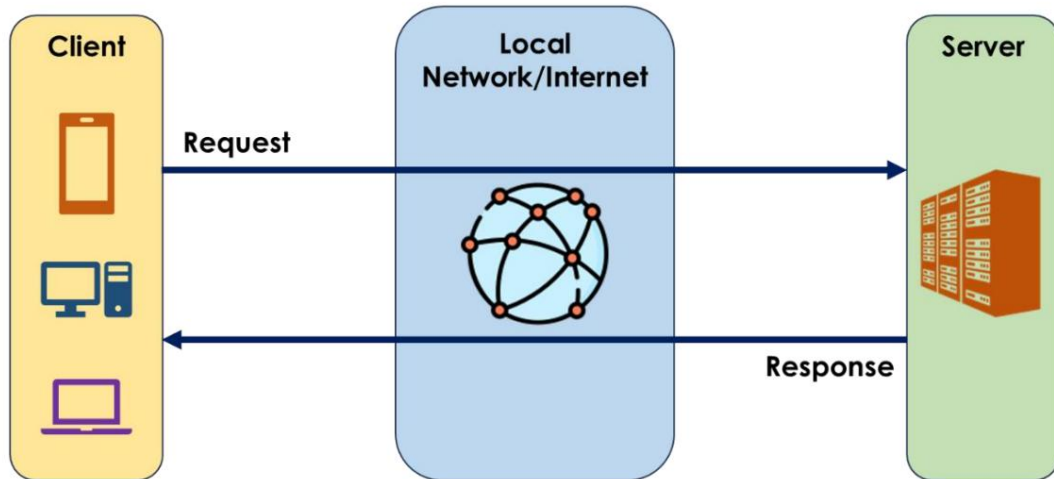
1.1 Kiến trúc máy khách-máy chủ là gì?

Giả sử một người dùng đến máy ATM để rút tiền mặt. Người dùng đưa thẻ vào máy ATM, máy sẽ đọc thẻ và yêu cầu nhập mã PIN. Khi nhập mã PIN hợp lệ, người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, chẳng hạn như xem số dư trong tài khoản hoặc rút tiền. Khi người dùng chọn tùy chọn rút tiền mặt, người dùng sẽ được yêu cầu nhập số tiền cần rút. Nếu số tiền đó lớn hơn số tiền khả dụng trong tài khoản, máy ATM sẽ hiển thị lỗi. Nếu số tiền nhỏ hơn số tiền khả dụng trong tài khoản, số tiền mặt cần rút sẽ được trả về. Nhiều người dùng sử dụng cùng một máy ATM để truy cập vào tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau.

Trong trường hợp này, người dùng tương tác với máy ATM. Đằng sau hậu trường, có một số quy trình đang diễn ra. Khi người dùng nhập thẻ, máy ATM sẽ đọc thẻ và gửi thông tin chi tiết về thẻ đến máy chủ của ngân hàng. Đến lượt mình, máy chủ sẽ kiểm tra xem thẻ có hợp lệ không. Nếu thẻ hợp lệ, máy chủ sẽ gửi tín hiệu đến máy ATM, sau đó máy sẽ nhắc người dùng nhập mã PIN. Sau khi người dùng nhập mã PIN, mã PIN sẽ được gửi đến máy chủ để xác thực. Chỉ khi máy chủ gửi tín hiệu cho biết mã PIN hợp lệ, máy ATM mới hiển thị các tùy chọn khác nhau mà người dùng có thể sử dụng để tương tác với tài khoản ngân hàng. Khi người dùng muốn rút tiền mặt và nhập số tiền cần rút, số tiền đó sẽ được gửi đến máy chủ để kiểm tra xem có đủ số dư trong tài khoản hay không. Dựa trên phản hồi mà máy chủ gửi, máy ATM sẽ trả tiền hoặc báo lỗi.

Ở đây, máy ATM và máy chủ của ngân hàng cùng nhau tạo thành kiến trúc máy khách-máy chủ.

Hình 1.1 mô tả kiến trúc máy khách-máy chủ.



Hình 1.1: Kiến trúc máy khách-máy chủ

Như thể hiện trong Hình 1.1, các thành phần chính của kiến trúc máy khách-máy chủ như sau:

Khách hàng	Máy chủ	Mạng
Được gọi là máy trạm hoặc giao diện người dùng. Được người dùng sử dụng để cung cấp hướng dẫn thực hiện nhiều tác vụ khác nhau. Kết nối với máy chủ để cung cấp hướng dẫn cho người dùng và chuyển tiếp phản hồi từ máy chủ đến người dùng. Được quản lý bởi các chính sách do máy chủ xác định. Có thể là máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc thiết bị di động.	Được gọi là phần cuối. Là kho lưu trữ tập trung các tập tin, chương trình, cơ sở dữ liệu và chính sách mạng. Có dung lượng lưu trữ và bộ nhớ lớn để đáp ứng các yêu cầu từ nhiều khách hàng. Có thể là máy chủ tệp, máy chủ thư, máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ web hoặc bộ điều khiển miền.	Là phương tiện để máy khách và máy chủ kết nối với nhau. Được tạo thành từ nhiều thiết bị mạng khác nhau giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa máy khách và máy chủ. Bao gồm các thiết bị mạng như hub, bộ lặp, cầu nối và bộ định tuyến.

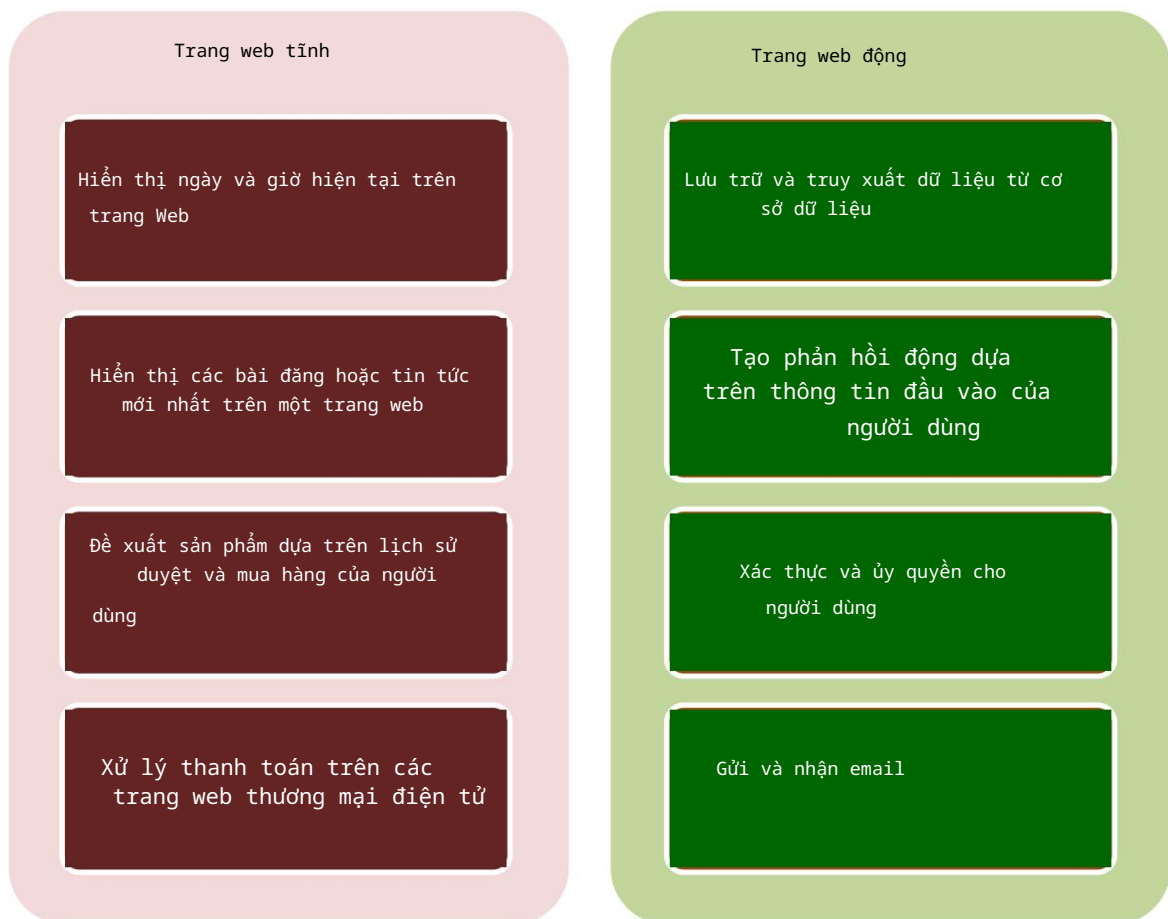
1.2 Lập trình phía máy chủ

Như đã thảo luận, máy chủ thực hiện các tác vụ mà nó nhận được dưới dạng hướng dẫn từ người dùng thông qua máy khách. Để thực hiện các tác vụ này, nhiều chương trình khác nhau chạy trên máy chủ.

Việc phát triển các chương trình chạy trên máy chủ được gọi là lập trình phía máy chủ.

Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét ví dụ về máy ATM. Có các chương trình chạy trên máy chủ để xác thực thẻ và mã PIN của người dùng, kiểm tra số dư trong tài khoản và cập nhật số dư trong tài khoản sau khi rút tiền. Điều này cũng được gọi là xử lý back-end. Người dùng không cần biết những gì đang xảy ra trên máy chủ. Người dùng chỉ cần cung cấp hướng dẫn thông qua máy khách.

Lập trình phía máy chủ được sử dụng để thêm các tính năng động vào các trang web tĩnh hoặc tạo các trang web động. Ví dụ về các ứng dụng của lập trình phía máy chủ như sau:



Công nghệ phía máy chủ/Ngôn ngữ lập trình

Có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình và công nghệ khác nhau để tạo chương trình phía máy chủ.

Một số trong số đó như sau:

Trần	Đây là một ngôn ngữ lập trình đơn giản có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng web. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và học máy.
PHP	Đây là ngôn ngữ kịch bản được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web. Nó cung cấp một thư viện lớn các hàm và lớp giúp ứng dụng chạy nhanh và hiệu quả.
Java	Đây là ngôn ngữ lập trình có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng web đáng tin cậy và có khả năng mở rộng. Ngôn ngữ này được sử dụng rộng rãi để phát triển các ứng dụng doanh nghiệp.
Node.js	Đây là môi trường chạy JavaScript giúp các nhà phát triển dễ dàng sử dụng JavaScript cho lập trình phía máy chủ. Nó nhẹ và có khả năng mở rộng. Nó thường được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web thời gian thực.
Hồng ngọc	Đây là một ngôn ngữ lập trình động, dễ đọc và dễ diễn đạt. Nó được sử dụng phổ biến để phát triển các ứng dụng web.
C#	Đây là ngôn ngữ lập trình đa năng được sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy trên Windows và ứng dụng Web.

Ưu điểm và nhược điểm của lập trình phía máy chủ

Bảng 1.1 mô tả ưu điểm và nhược điểm của lập trình phía máy chủ.

Thuận lợi		Nhược điểm	
Nâng cao Bảo vệ	Các chương trình phía máy chủ được chạy trên máy chủ và không bao giờ được gửi đến máy khách. Do đó, mã không thể bị chặn hoặc khai thác bởi kẻ tấn công. Ngay cả khi người dùng	Độ phức tạp	Các chương trình phía máy chủ phải có khả năng xử lý nhiều tác vụ khác nhau, chẳng hạn như tương tác cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng,

Thuận lợi		Nhược điểm	
	Khi cố gắng xem mã, họ chỉ có thể xem mã phía máy khách chứ không thể xem mã phía máy chủ. Tính năng này tăng cường bảo mật cho Trang web hoặc ứng dụng web.		và xử lý lỗi. Yêu cầu này có thể làm cho phức hợp phát triển chương trình.
Cao Khả năng mở rộng	Các chương trình phía máy chủ có thể được mở rộng để xử lý số lượng người dùng và yêu cầu ngày càng tăng. Tính năng này làm cho các chương trình phía máy chủ trở nên lý tưởng cho các ứng dụng doanh nghiệp hoặc trang web có lưu lượng người dùng lớn.	Hiệu suất Trên không	Máy chủ được yêu cầu xử lý dữ liệu trước khi gửi phản hồi cho máy khách. Hoạt động này có thể thêm một số chi phí hiệu suất cho một trang web hoặc ứng dụng web.
Cao Hiệu suất	Các chương trình phía máy chủ chạy trên máy chủ. Do đó, không phải toàn bộ mã nguồn đều được tải xuống máy khách để thực thi. Hơn nữa, các hoạt động phức tạp được hoàn thành trong thời gian và các bước ngắn hơn. Tính năng này cải thiện hiệu suất của trang web hoặc ứng dụng web.	Trị giá	Các ứng dụng sử dụng phía máy chủ các chương trình có thể yêu cầu máy chủ cao cấp và đắt tiền để xử lý các hoạt động xử lý dữ liệu. Yêu cầu này có thể làm tăng chi phí triển khai Trang web hoặc Ứng dụng web.
Thích nghi Tính linh hoạt	Các chương trình phía máy chủ có thể được sử dụng để triển khai nhiều ứng dụng cung cấp nhiều tính năng như tạo động	Sự dễ bị tổn thương	Các chương trình phía máy chủ có thể dễ bị tấn công bảo mật, chẳng hạn như tấn công SQL injection hoặc Cross-Site

Thuận lợi		Nhược điểm	
	nội dung, xác thực người dùng và tương tác với cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, các chương trình phía máy chủ không phụ thuộc vào trình duyệt, do đó các nhà phát triển chương trình không phải lo lắng về phiên bản trình duyệt.		Viết kịch bản (XSS). Tuy nhiên, những lỗ hổng này có thể được xử lý bằng cách áp dụng các biện pháp tốt nhất và sử dụng kỹ thuật mã hóa. chắc chắn

Bảng 1.1: Ưu điểm và nhược điểm của lập trình phía máy chủ

1.3 Giới thiệu về Máy chủ Web

Máy chủ có thể có nhiều loại khác nhau như máy chủ thư, máy chủ DNS và máy chủ Web. Mỗi máy chủ có một mục đích cụ thể.

Máy chủ web là máy chủ chứa nội dung cần thiết cho một trang web và có logic để xử lý dữ liệu nhận được từ máy khách. Máy chủ web lưu trữ các tệp liên quan đến trang web. Khi yêu cầu về một trang web đến thông qua trình duyệt, máy chủ web sẽ phản hồi bằng cách trả về trang web được yêu cầu cho trình duyệt web.

Máy chủ web bao gồm cả thành phần phần cứng và phần mềm để phục vụ mục đích của nó. Phần cứng kết nối máy chủ web với mạng hoặc Internet và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu với nhiều máy khách khác nhau.

Thành phần phần mềm chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu của máy khách và phản hồi chúng bằng thông tin hoặc dữ liệu cần thiết. Máy khách kết nối với máy chủ web bằng Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP). Giao thức này là hướng dẫn để máy khách gửi yêu cầu và để máy chủ web phản hồi các yêu cầu.

Các chức năng mà máy chủ Web thực hiện bao gồm:



1.3.1 Kiến trúc máy chủ web

Máy chủ web nhận một hoặc nhiều yêu cầu từ máy khách cùng một lúc.

Mục đích của máy chủ web là xử lý các yêu cầu này và phản hồi chúng với thời gian chờ ngắn hơn. Kiến trúc máy chủ web có hai loại dựa trên cách xử lý các yêu cầu:

- Phương pháp tiếp cận đồng thời
- Phương pháp tiếp cận dựa trên sự kiện quy trình đơn

Phương pháp tiếp cận đồng thời

Trong kiến trúc tiếp cận đồng thời, máy chủ Web tạo một luồng cho mỗi yêu cầu mà nó nhận được. Điều này tạo điều kiện cho việc phản hồi đồng thời nhiều yêu cầu. Ví dụ: giả sử 10 người bạn dự định chơi trò chơi trực tuyến và truy cập cùng một trang web trò chơi cùng lúc. Trong phương pháp này, máy chủ Web lưu trữ trò chơi sẽ tạo mười luồng riêng biệt, mỗi luồng phục vụ một người chơi. Điều này đảm bảo phản hồi nhanh chóng, theo thời gian thực cho các hành động của người chơi, từ đó nâng cao trải nghiệm của người chơi.

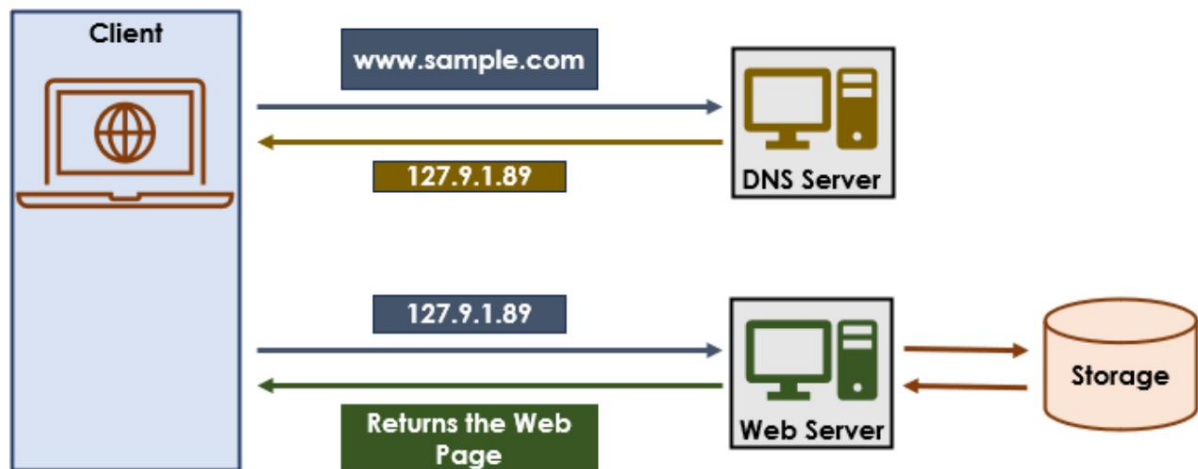
Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi đầu tư lớn vào phần cứng, chẳng hạn như CPU và bộ nhớ, để xử lý nhiều luồng xử lý. Phương pháp đồng thời phù hợp nhất với các trang web có lưu lượng người dùng lớn, chẳng hạn như mạng xã hội, trang web thương mại điện tử lớn và trang web trò chơi.

Phương pháp tiếp cận theo sự kiện quy trình đơn

Trong phương pháp tiếp cận dựa trên sự kiện quy trình đơn này, các máy chủ Web sử dụng một luồng duy nhất để xử lý tất cả các yêu cầu. Các yêu cầu được xử lý theo cách không chặn. Ví dụ: giả sử có mười người dùng đang truy cập một trang web mua sắm. Người dùng thực hiện các tác vụ như duyệt danh mục, xem chi tiết sản phẩm và mua hàng. Trong phương pháp này, một luồng duy nhất được sử dụng để xử lý từng yêu cầu của người dùng khi chúng đến, đảm bảo rằng việc xử lý một yêu cầu không chặn các tiến trình của các yêu cầu khác. Phương pháp tiếp cận dựa trên sự kiện quy trình đơn phù hợp nhất với các trang web có lưu lượng người dùng thấp, chẳng hạn như các trang web thương mại điện tử nhỏ và các trang web cung cấp thông tin về các công ty.

1.3.2 Hoạt động của máy chủ web

Hình 1.2 cho thấy hoạt động của máy chủ Web.



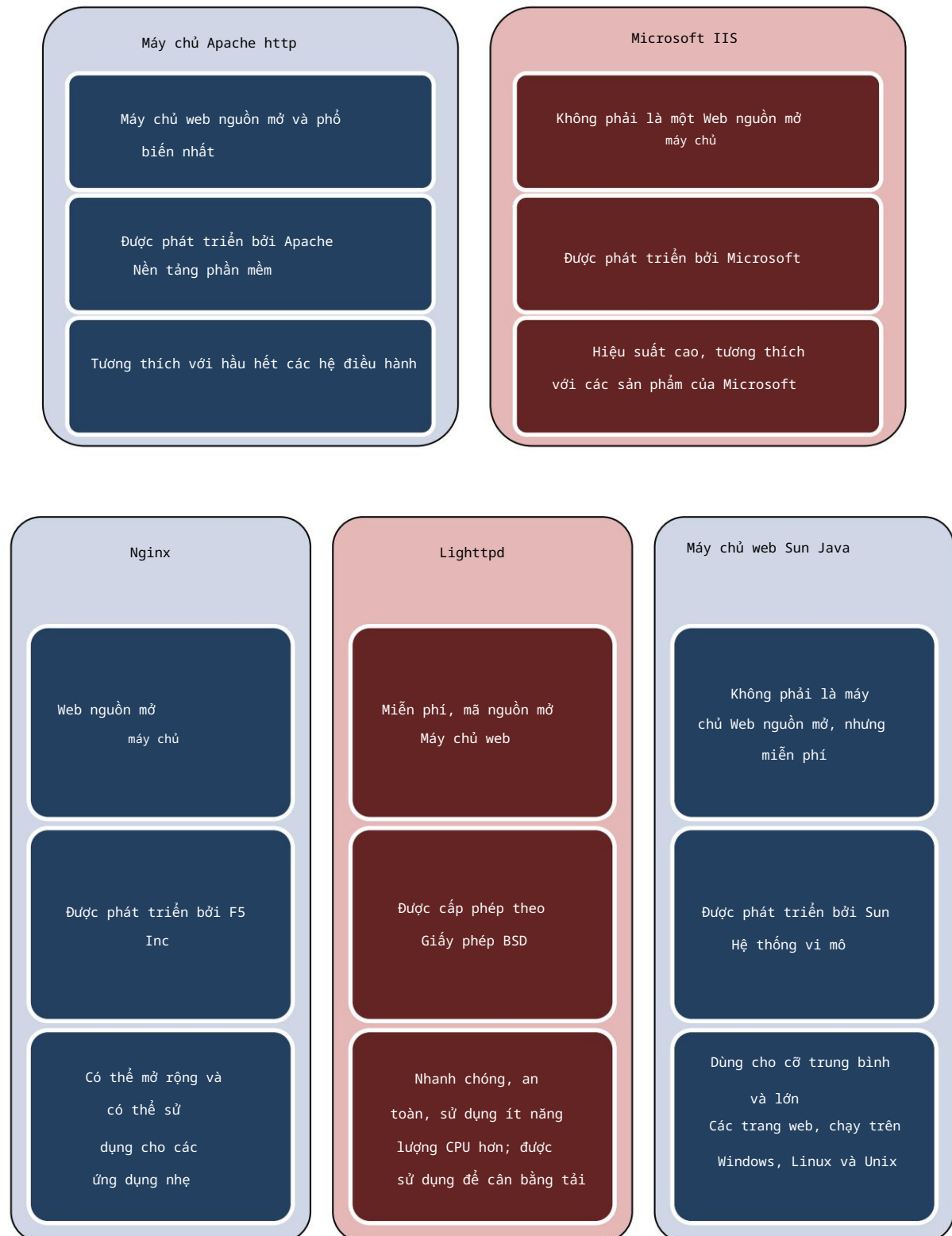
Hình 1.2: Hoạt động của máy chủ web

Như thể hiện trong Hình 1.2, người dùng nhập một Định vị Tài nguyên Chung (URL), ví dụ: `www.sample.com`, vào trình duyệt web trên máy khách. Máy khách gửi URL này qua mạng đến máy chủ DNS. Máy chủ DNS kiểm tra URL trong cơ sở dữ liệu và trả về địa chỉ IP tương ứng cho máy khách. Sau đó, máy khách gửi địa chỉ IP đến máy chủ Web. Cuối cùng, máy chủ Web định vị tệp, hình ảnh hoặc video trong bộ nhớ của nó và trả về nội dung được yêu cầu cho máy khách. Sau đó, máy khách sẽ hiển thị nội dung nhận được trong cửa sổ trình duyệt.

1.3.3 Các loại máy chủ web

Có nhiều loại máy chủ web. Mỗi loại được thiết kế cho một mục đích cụ thể. Một số là mã nguồn mở, một số thì không.

Một số máy chủ web bao gồm:



1.4 Giới thiệu về Node.js

Node.js là một môi trường chạy thời gian thực để phát triển các chương trình phía máy chủ bằng JavaScript. Nó được sử dụng để phát triển các ứng dụng web. Nó là mã nguồn mở và

Tương thích trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, Linux, Mac OS và Unix. Nó được xây dựng trên nền tảng JavaScript của Google Chrome (V8 Engine). Nó thực thi mã JavaScript hiệu quả bằng trình biên dịch Just-in-Time thay vì trình thông dịch.

1.4.1 Các tính năng của Node.js

Node.js có một số tính năng riêng biệt khiến nó trở thành môi trường chạy được ưa chuộng nhất để phát triển và triển khai các ứng dụng web. Các tính năng này như sau:

- Các nhà phát triển có thể dễ dàng thích nghi hơn

Hầu hết các nhà phát triển ứng dụng web đều thành thạo việc sử dụng mã hóa JavaScript. Node.js cũng được viết bằng JavaScript, giúp các nhà phát triển dễ dàng thích nghi hơn. JavaScript cũng được sử dụng để phát triển front-end cho các ứng dụng web. Sự kết hợp giữa JavaScript và Node.js giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng web full-stack bằng cách chỉ sử dụng JavaScript để phát triển giao diện người dùng phía máy khách và các chương trình phía máy chủ. Hơn nữa, Node.js tương thích với nhiều hệ điều hành khác nhau, chẳng hạn như Windows, Mac OS, Linux hoặc nền tảng di động. Tính năng này khiến Node.js trở thành nền tảng được ưa chuộng để phát triển và triển khai các ứng dụng web.

- Nó tạo điều kiện nâng cao trải nghiệm người dùng

Node.js có cơ chế non-blocking (không chặn) để thực thi các lệnh nhận được và trả về phản hồi. Nó sử dụng một luồng duy nhất, trong đó tất cả các yêu cầu được xếp hàng và xử lý lần lượt khi chúng đến. Cách xử lý yêu cầu này đảm bảo không có thời gian chờ để xử lý bất kỳ yêu cầu nào. Cách xử lý dữ liệu không đồng bộ này mang lại hiệu suất nâng cao cho trang web hoặc ứng dụng web. Hiệu suất nhanh chóng, đến lượt nó, nâng cao trải nghiệm người dùng khi sử dụng trang web hoặc ứng dụng web.

- Giảm chi phí đầu tư vào phần cứng máy chủ

Node.js sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên sự kiện. Trong phương pháp này, một vòng lặp sự kiện xử lý các thao tác một cách bất đồng bộ. Vòng lặp sự kiện lắng nghe các sự kiện và sau đó gọi hàm callback tương ứng. Một sự kiện có thể là bất kỳ hành động nào, ví dụ: người dùng nhấp vào nút cũng là một sự kiện. Hàm callback tương ứng với sự kiện sẽ cung cấp phản hồi cho các sự kiện này. Để thực thi hàm callback, cần ít tài nguyên và bộ nhớ hơn ở phía máy chủ. Tính năng này giúp giảm chi phí đầu tư vào tài nguyên máy chủ.

- Đây là môi trường thời gian chạy có thể mở rộng

Khi số lượng người dùng truy cập vào Trang web hoặc ứng dụng web tăng lên, sức mạnh xử lý của máy chủ cũng phải tăng lên để xử lý số lượng người dùng.

Việc tăng sức mạnh xử lý về bộ nhớ, CPU và các tài nguyên khác có thể tốn kém. Với Node.js, khả năng mở rộng này được tích hợp sẵn vì nó sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên sự kiện để xử lý các yêu cầu của người dùng. Các ứng dụng chạy trên Node.js có khả năng mở rộng nhờ môi trường cung cấp tính đàn hồi và linh hoạt để điều chỉnh hoặc tùy chỉnh theo các tình huống khó khăn.

- Nó tạo điều kiện cho việc truyền dữ liệu nhanh chóng

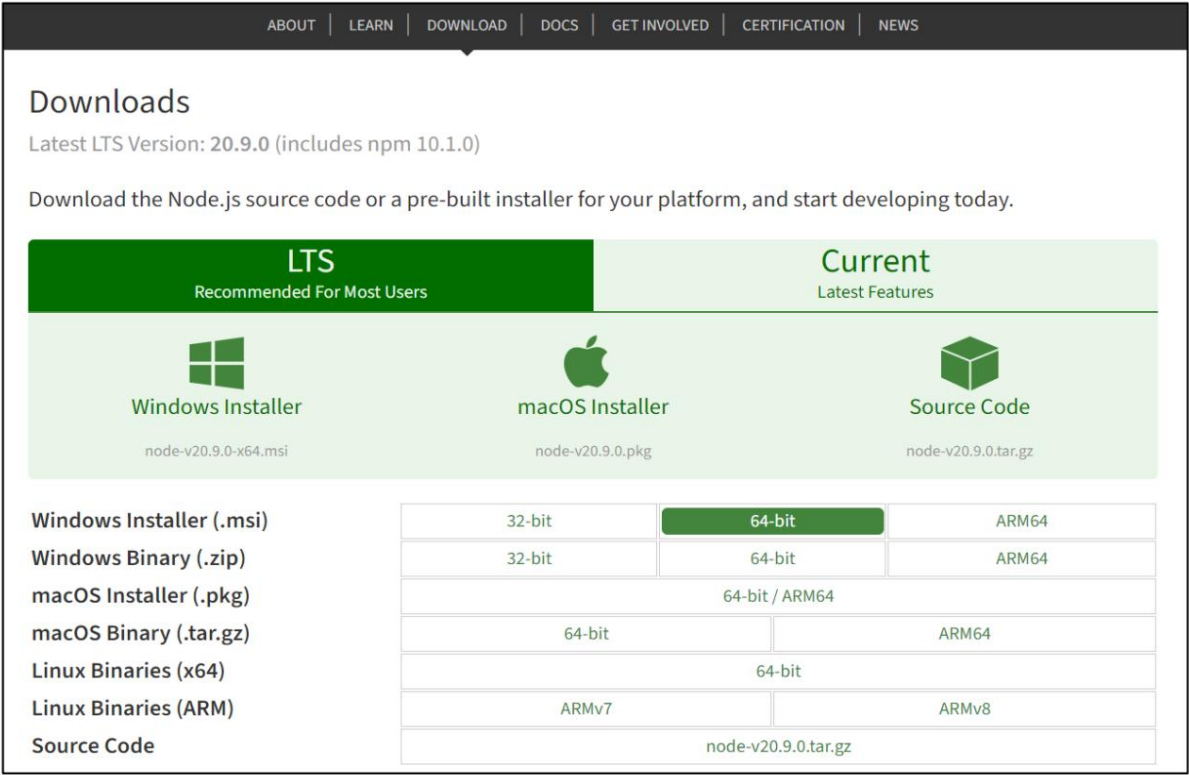
Việc xử lý dữ liệu tuần tự đầu vào và đầu ra được gọi là truyền dữ liệu. Node.js đọc hoặc ghi từng khối dữ liệu, xử lý và gửi lại mà không cần lưu trữ trong bộ nhớ. Tính năng này giúp giảm thiểu chi phí đệm dữ liệu và giúp quá trình truyền phát nhanh hơn.

1.4.2 Cài đặt Node.js

Để cài đặt Node.js, hãy thực hiện các bước sau:

1. Mở trình duyệt và điều hướng đến URL:
<https://nodejs.org/en/download>

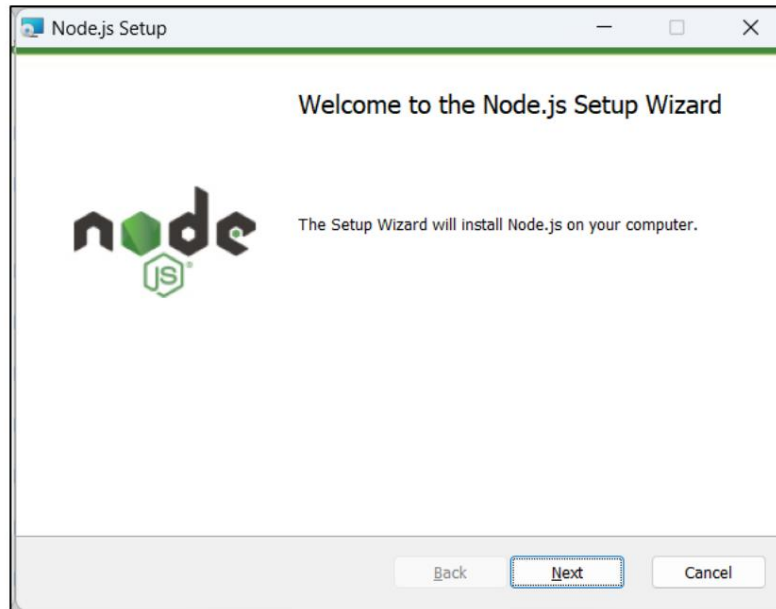
Trang web mở ra như thể hiện trong Hình 1.3.



Hình 1.3: Tải xuống Trình cài đặt Node.js

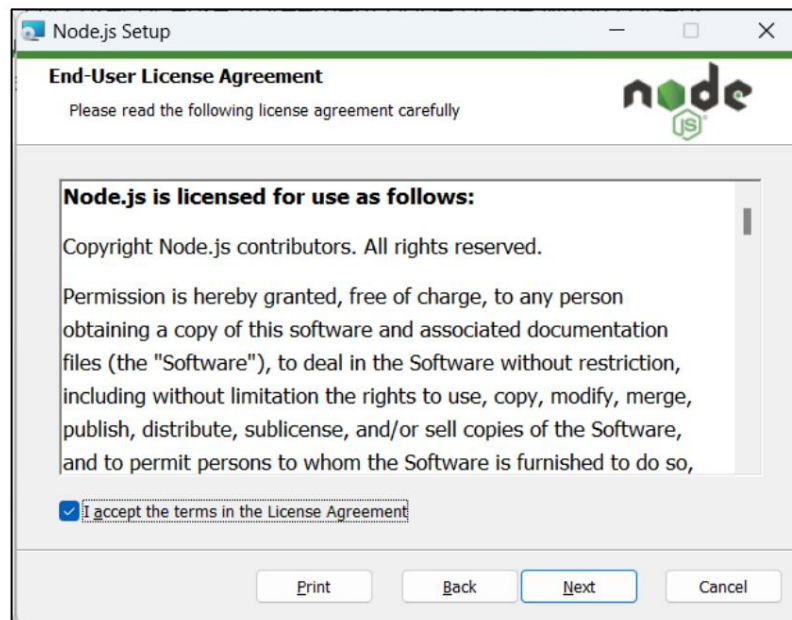
2. Dựa trên hệ điều hành được cài đặt trên máy tính, hãy tải xuống tệp .msi liên quan bằng cách nhấp vào tệp đó.
3. Trên máy tính, điều hướng đến thư mục chứa tệp đã tải xuống.
4. Để bắt đầu cài đặt, hãy nhấp đúp vào tệp .msi.

Trình hướng dẫn thiết lập Node.js sẽ khởi chạy và trang Chào mừng sẽ hiển thị, như thể hiện trong Hình 1.4.



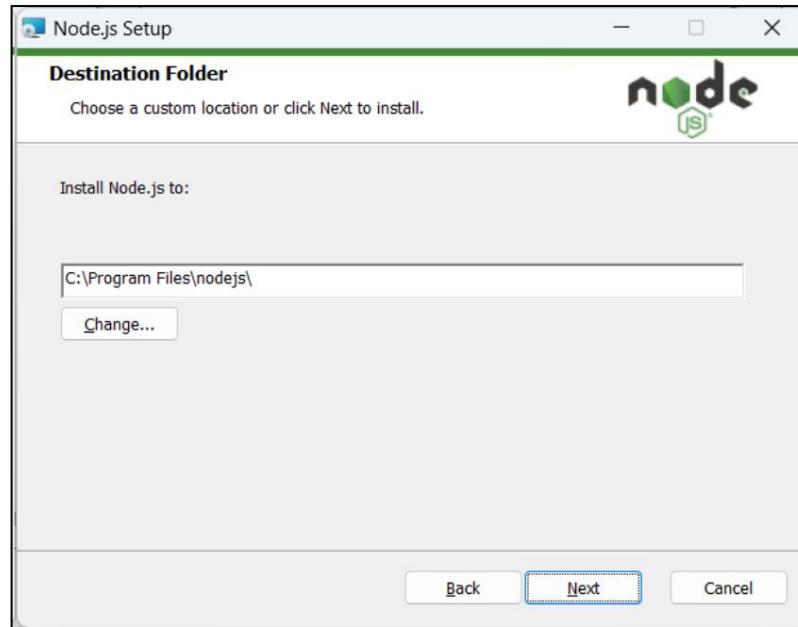
Hình 1.4: Trình hướng dẫn thiết lập Node.js - Trang chào mừng

5. Trên trang Chào mừng của trình hướng dẫn, nhấp vào Tiếp theo.
Trang Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của trình hướng dẫn sẽ mở ra.
6. Trên trang này, hãy chọn Tôi chấp nhận các điều khoản trong Thỏa thuận cấp phép
đánh dấu vào ô và nhấp vào Tiếp theo, như thể hiện trong Hình 1.5.



Hình 1.5: Chấp nhận Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

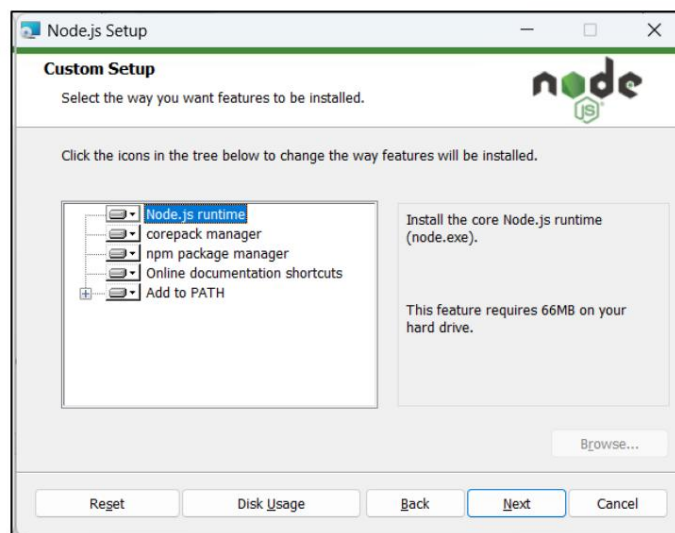
Trang Thư mục đích của trình hướng dẫn sẽ mở ra như minh họa trong Hình 1.6.



Hình 1.6: Chọn thư mục đích

7. Để cài đặt Node.js theo đường dẫn mặc định, hãy nhấp vào Tiếp theo.

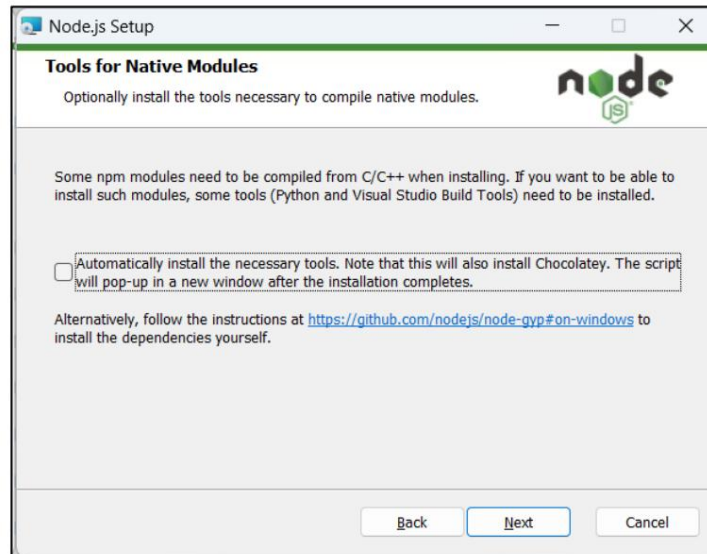
Trang Thiết lập tùy chỉnh của trình hướng dẫn sẽ mở ra như minh họa trong Hình 1.7.



Hình 1.7: Chọn các tính năng để cài đặt

8. Để cài đặt tất cả các tính năng trên máy tính, hãy nhấp vào Tiếp theo.

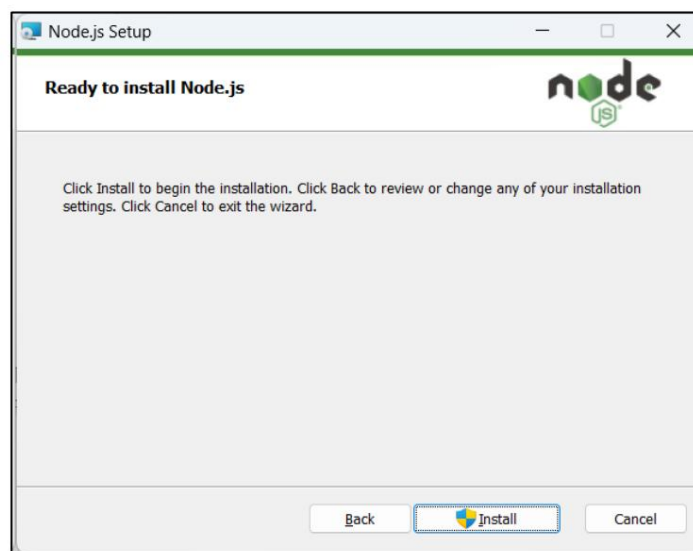
Trang Công cụ cho Mô-đun gốc của trình hướng dẫn sẽ mở ra như minh họa trong Hình 1.8.



Hình 1.8: Cài đặt các công cụ cần thiết

9. Để tiếp tục mà không cần cài đặt các công cụ bổ sung, hãy nhấp vào Tiếp theo.

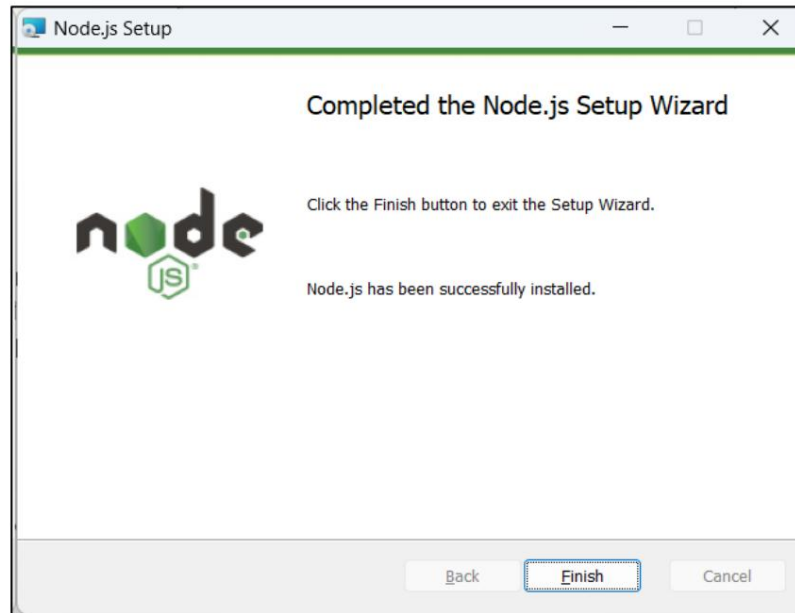
Trang Sẵn sàng cài đặt Node.js của trình hướng dẫn sẽ mở ra như thể hiện trong Hình 1.9.



Hình 1.9: Cài đặt Node.js

10. Để cài đặt Node.js, hãy nhấp vào Cài đặt.

Node.js đã được cài đặt trên máy tính. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, trang Trình hướng dẫn Node.js Hoàn tất sẽ mở ra, như thể hiện trong Hình 1.10.

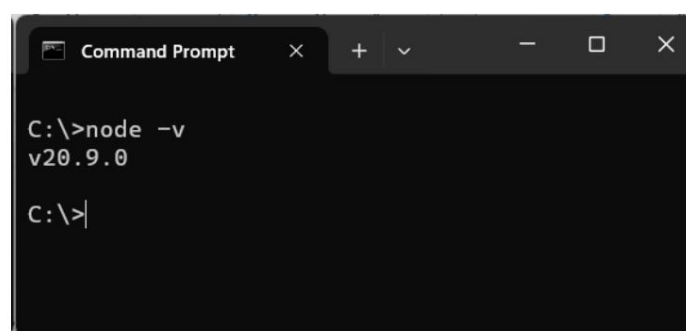


Hình 1.10: Hoàn tất cài đặt

11. Để đóng trình hướng dẫn, hãy nhấp vào Kết thúc.
12. Để xác minh rằng Node.js đã được cài đặt, hãy mở Dấu nhắc lệnh cửa sổ.
13. Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh như sau:

nút -v

Phiên bản Node.js đã được cài đặt sẽ được hiển thị như trong Hình 1.11.

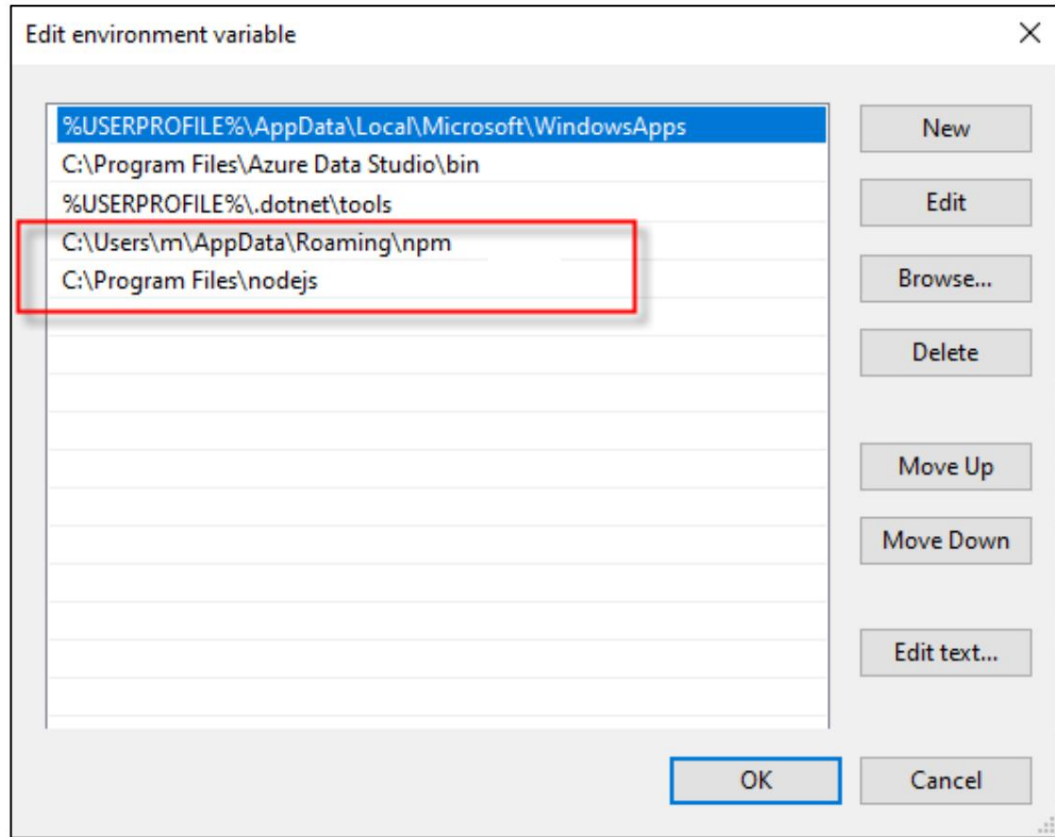


Hình 1.11: Kiểm tra phiên bản của Node.js

Để tạo tập lệnh/chương trình cho Node.js, bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản hoặc Môi trường Phát triển Tích hợp (IDE) nào. Visual Studio (VS) Code được khuyến nghị cho việc phát triển mã vì nó miễn phí và cũng hỗ trợ chạy và gỡ lỗi các ứng dụng Node.js.

Các nhà phát triển có thể tải xuống và cài đặt VS Code bằng liên kết này: <https://code.visualstudio.com/>

Đặt biến môi trường Path bằng Control Panel để bao gồm thư mục Node.js như trong Hình 1.12. Biến Path chỉ cần được đặt một lần.



Hình 1.12: Thiết lập đường dẫn cho Node.js

Bây giờ, các nhà phát triển có thể khởi chạy VS Code và sử dụng nó để viết, chạy và gỡ lỗi các ứng dụng Node.js.

1.5 Tóm tắt

Kiến trúc máy khách-máy chủ cho phép máy chủ phục vụ các yêu cầu từ nhiều máy khách.

Máy khách, máy chủ và mạng là các thành phần của máy khách-máy chủ ngành kiến trúc.

Máy chủ DNS và máy chủ Web là hai máy chủ hỗ trợ việc truy xuất Trang web khi có yêu cầu được thực hiện.

Lập trình phía máy chủ cho phép xử lý dữ liệu ở phía máy chủ, do đó giữ cho phần xử lý được ẩn khỏi máy khách.

Java, PHP, Python, Node.js, Ruby và C# là một số ngôn ngữ phía máy chủ công cụ viết kịch bản.

Node.js là môi trường chạy thời gian thực, luồng đơn để chạy JavaScript.

Tính dễ dàng làm việc với JavaScript, khả năng mở rộng và truyền dữ liệu nhanh khiến Node.js trở thành môi trường thời gian chạy được ưa chuộng cho các ứng dụng Web.

Visual Studio Code có thể được sử dụng như một IDE cho các ứng dụng Node.js.

Kiểm tra kiến thức của bạn

1. Hệ thống thư mục thư viện công cộng được quản lý bằng kiến trúc máy khách-máy chủ. Người dùng tìm kiếm sách bằng thiết bị đầu cuối máy tính. Kết quả được hiển thị trên màn hình. Trong trường hợp thư viện này, máy chủ thực hiện chức năng gì?
 - a) Nó cho phép du khách tìm kiếm sách
 - b) Hiển thị thông tin về cuốn sách trên màn hình
 - c) Lưu trữ và quản lý dữ liệu danh mục
 - d) Nó đóng vai trò là máy khách cho khách truy cập
2. Trong phát triển Web, sự khác biệt giữa phía máy chủ và lập trình phía máy khách?
 - a) Việc thực thi mã ở phía máy khách được xử lý bằng lập trình phía máy chủ
 - b) Các yêu cầu xử lý trên máy chủ Web được xử lý bằng lập trình phía máy chủ
 - c) Cơ sở dữ liệu máy chủ được quản lý bằng lập trình phía máy khách
 - d) Lập trình phía máy khách kiểm soát phản hồi của máy chủ đối với các yêu cầu
3. Nền tảng chơi game trực tuyến cần có kiến trúc máy chủ web có khả năng xử lý hiệu quả hàng nghìn kết nối đồng thời. Phương pháp kiến trúc máy chủ web nào sẽ được sử dụng cho tình huống này?
 - a) Phương pháp chặn
 - b) Phương pháp tiếp cận đồng thời
 - c) Phương pháp tiếp cận theo sự kiện quy trình đơn
 - d) Phương pháp tiếp cận không chặn
4. Trong phương pháp đồng thời, nhiệm vụ được phân công cho từng luồng như thế nào?
 - a) Mỗi tác vụ được giao cho một luồng
 - b) Nhiều tác vụ được gán cho một luồng duy nhất
 - c) Nhiệm vụ được giao cho các luồng dựa trên tính khả dụng
 - d) Dựa trên cấu hình máy chủ, các nhiệm vụ được quyết định
5. Những tính năng quan trọng của Node.js là gì?
 - a) Bản chất không đồng bộ
 - b) Phân mảnh
 - c) Bộ đệm tối thiểu
 - d) Sao chép dữ liệu

Câu trả lời để kiểm tra kiến thức của bạn

1	c
2	b
3	c
4	a
5	a, c

Hãy tự mình thử nhé

1. Cài đặt Node.js phiên bản 20.7.0 trên hệ thống Windows.
2. Xác minh việc cài đặt Node.js trên hệ thống Windows.
3. Chuẩn bị một bài thuyết trình với ít nhất năm điểm đề xuất lý do tại sao Node.js tốt cho lập trình phía máy chủ.